МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Кафедра комп’ютерної математики і аналізу даних

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 2 за темою
«Статистична корекція кольору»
з дисципліни «Комп’ютерна графіка»

Група КН-1624

Виконавець Іван ХАРКІВСЬКИЙ

Викладач Максим ТАТАР’ЯНЦ

Харків 2026

Мета роботи

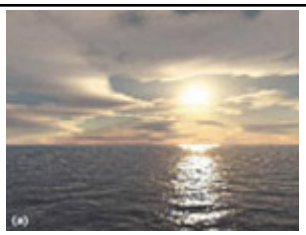
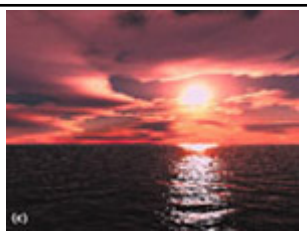
Вивчити найчастіше використовувані моделі кольору, реалізувати програму, що дозволяє аналізувати зображення в різних колірних просторах, а також проводити статистичну корекцію кольору зображення або його обраної ділянки.

Статистична корекція кольору

Існує безліч методів корекції кольорів зображень.

Розглянемо задачу, мета якої надати цільовому зображенню колорит деякого іншого зображення так, щоб цільове зображення виглядало природним та зберегло свої особливості (композицію, контрастність, світлотінь).

Приклад:

Застосовуємо палітру з цього малюнка	до малюнка …	Отримуємо результат:
		

Метод вирішення поставленого завдання ґрунтується на використанні статистичних даних.

Суть методу

Отже, задані цільове зображення та зображення-джерело кольору. Метод полягає в тому, що насамперед обчислюються математичне очікування E та дисперсія кольору D на обох зображеннях для кожного колірного каналу (колірний простір, у якому задані зображення, спочатку не уточнюється):

$$E_I = \frac{1}{n_I}\sum_{j=1}^{n_I} C_I^j \qquad D_I = \sqrt{\frac{1}{n_I}\sum_{j=1}^{n_I}(C_I^j - E_I)^2},$$

де $I \in \{s,t\}$;

C - даний колірний канал j-го пікселя у заданому колірному просторі;

n - кількість пікселів цього зображення;

E - математичне очікування;

D - дисперсія;

індекси s, t означають належність відповідно до зображення - джерела кольору (source) і цільового зображення (target).

Алгоритм полягає в тому, що до кожного каналу кожного пікселя цільового зображення застосовується таке перетворення:

$$C_t^{new} = E_s + (C_t - E_t)\frac{D_s}{D_t},$$

Після застосування алгоритму математичне очікування кольору цільового зображення стає рівним математичному очікуванню зображення-джерела кольору. Аналогічно змінюється дисперсія. Або, іншими словами, гістограма цільового зображення зсувається та розтягується.

Гістограма – це графік розподілу тонів зображення. На горизонтальній осі – шкала яскравостей тонів (наприклад, від білого до чорного), на вертикальній осі – кількість пікселів заданої яскравості (частота появи кольору на зображенні).

Алгоритм сам по собі простий і може виконуватися в будь-якому колірному просторі, але результат його роботи дуже залежить від вибору простору.

Вибір колірного простору

Отже, чому не варто використовувати довільний колірний простір і як вибрати підходяще?

Насамперед, хотілося б визначити загальні вимоги до робочого кольорового простору.

Наступний список є розумним:

- Рівномірність - це вимога означає, що за однакових змін чисельного значення кольору однаково змінюється і зорове сприйняття кольору. Це

важливо у цьому методі, бо значення кольорів змінюються пропорційно (див. формулу перетворення кожного каналу).

- Низький рівень кореляції між каналами - забезпечується максимально мала можливість виникнення артефактів при зміні значення одного каналу.

Було показано, що застосування алгоритму часто використовуваних колірних просторах (RGB, CMYK та ін.) не дає хороших результатів, бо ці простори не відповідають переліченим вимогам.

Простір Ruderman Lab (далі Lab) , св'язок з RGB

Оскільки зображення в переважній більшості випадків зберігається у форматі RGB, розглянемо перехід з RGB до Lab і назад.

Перехід з RGB до Lab:

Крок 1. Перехід з RGB у речовому нормуванні (тобто. всі компоненти змінюються від 0 до 1) в конічний простір LMS, бо lab - його модифікація:

$$\begin{bmatrix} L \\ M \\ S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.3811 & 0.5783 & 0.0402 \\ 0.1967 & 0.7244 & 0.0782 \\ 0.0241 & 0.1288 & 0.8444 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

Крок 2. Перехід LMS до Lab:

$$\begin{bmatrix} l \\ a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5774 & 0 & 0 \\ 0 & 0.4082 & 0 \\ 0 & 0 & 0.7071 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lg L \\ \lg M \\ \lg S \end{bmatrix}$$

Перехід з Lab до RGB:

Крок 1. Перехід з Lab назад до LMS.

$$\begin{bmatrix} L' \\ M' \\ S' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.5774 & 0 & 0 \\ 0 & 0.4082 & 0 \\ 0 & 0 & 0.7071 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l \\ a \\ b \end{bmatrix}$$

$$L = 10^{L'},\ M = 10^{M'},\ S = 10^{S'}$$

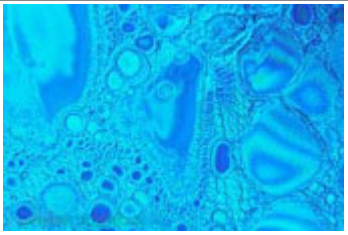
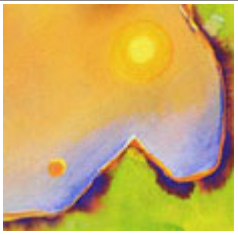
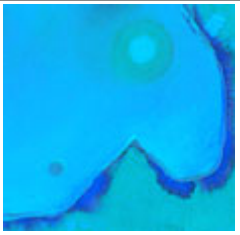
Крок 2. Перехід з LMS до RGB.

$$\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.4679 & -3.5873 & 0.1193 \\ -1.2186 & 2.3809 & -0.1624 \\ 0.0497 & -0.2439 & 1.2045 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L \\ M \\ S \end{bmatrix}$$

Зауваження:

- Зверніть увагу, що у формулах перекладу простір RGB встановлено в речовому нормуванні, тобто кожен компонент змінюється від 0 до 1.
- У формулах перекладу RGB в Lab є логарифмування, тому потрібно виключити 0 з області значень компонент, наприклад, вважати мінімально допустимим значенням 0.01176 (тобто 3/255).
- Щоб уникнути небажаних артефактів (вихід з області допустимих значень) при отриманні результуючого RGB-зображення, потрібно перед переходом з RGB в Lab стиснути всі компоненти так, щоб білому відповідало значення близько 0.92157 (235/255), тобто просто помножити на відповідне число. А перейшовши з Lab у RGB відновити початковий масштаб.

1. **Конкретні приклади фарбування**

Застосовуємо палітру з цього малюнка	до малюнку …	Отримуємо результат:
		



Хід роботи:

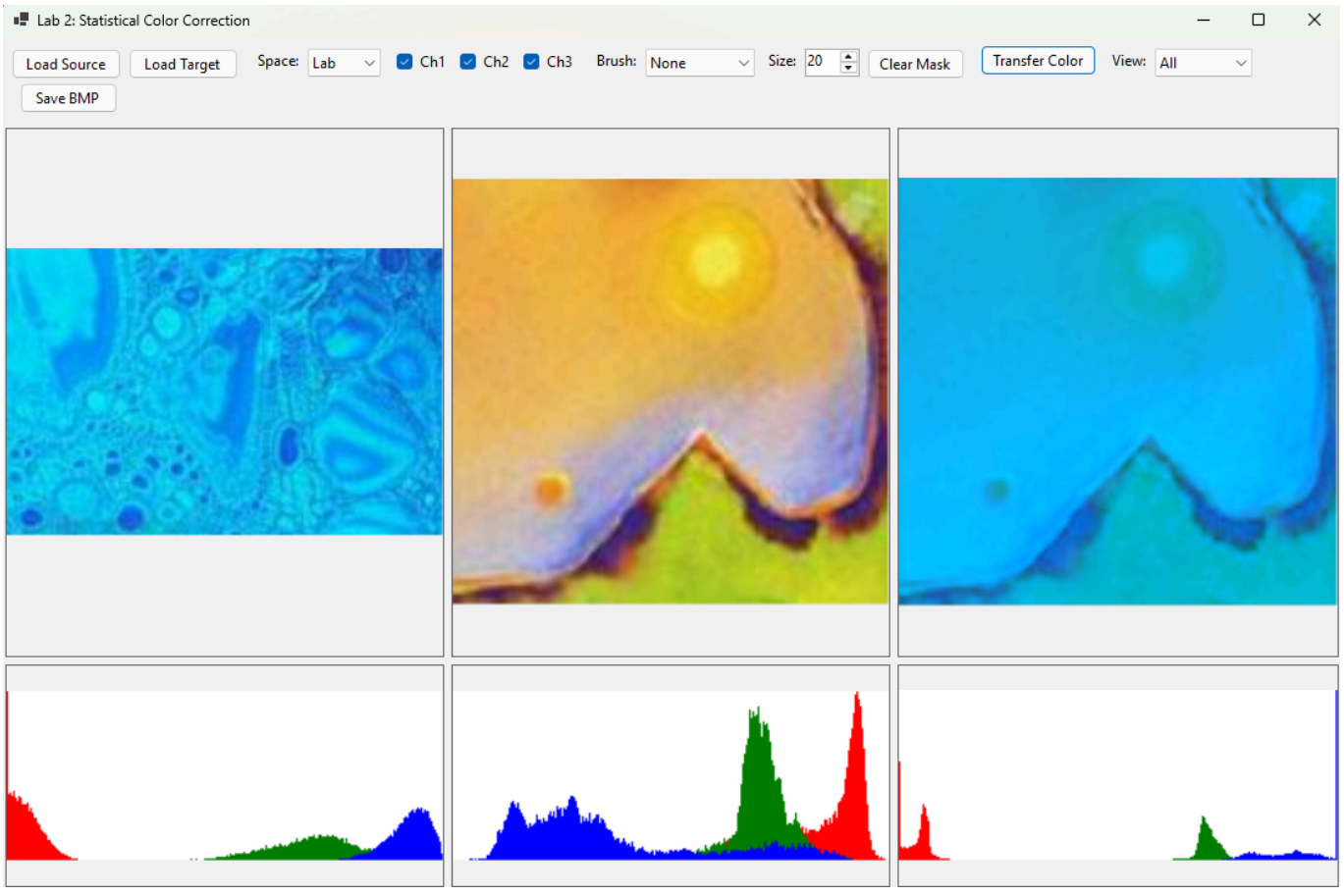


Рис. 1 – Загальний вигляд інтерфейсу і приклад роботи

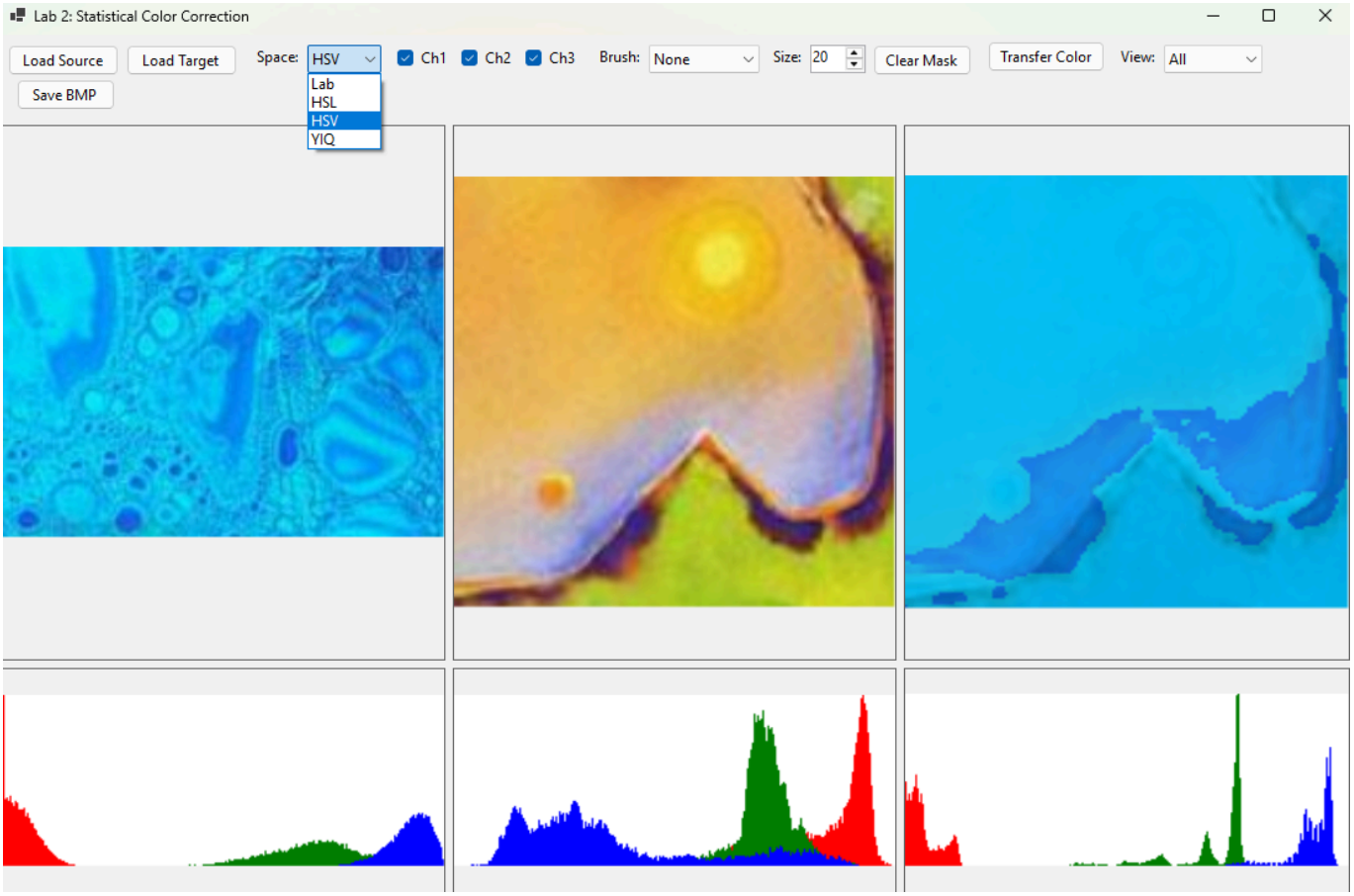


Рис. 2 – Вибір кольорового простору

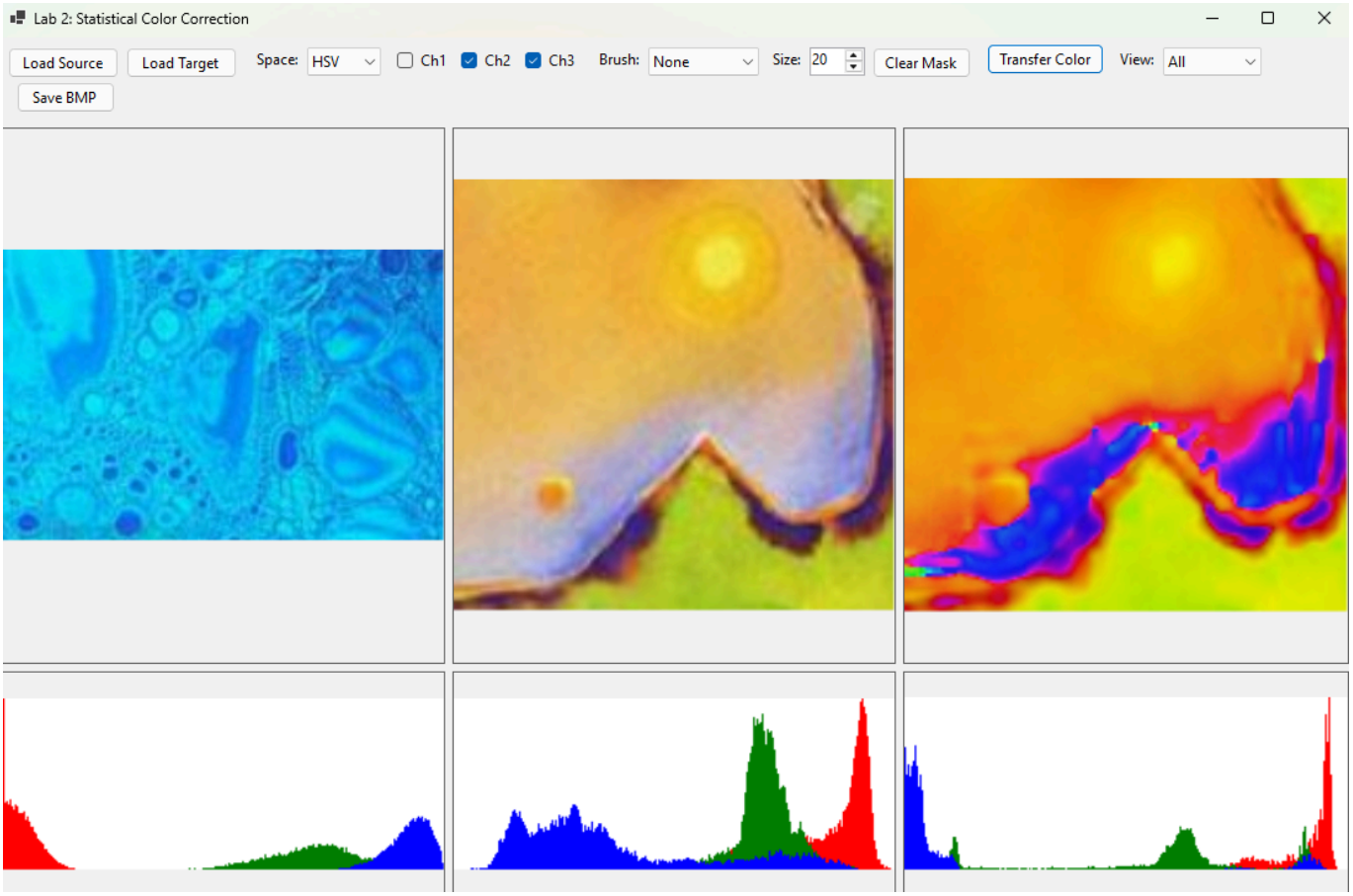


Рис. 3 – Вибір каналів, за якими відбувається корекція

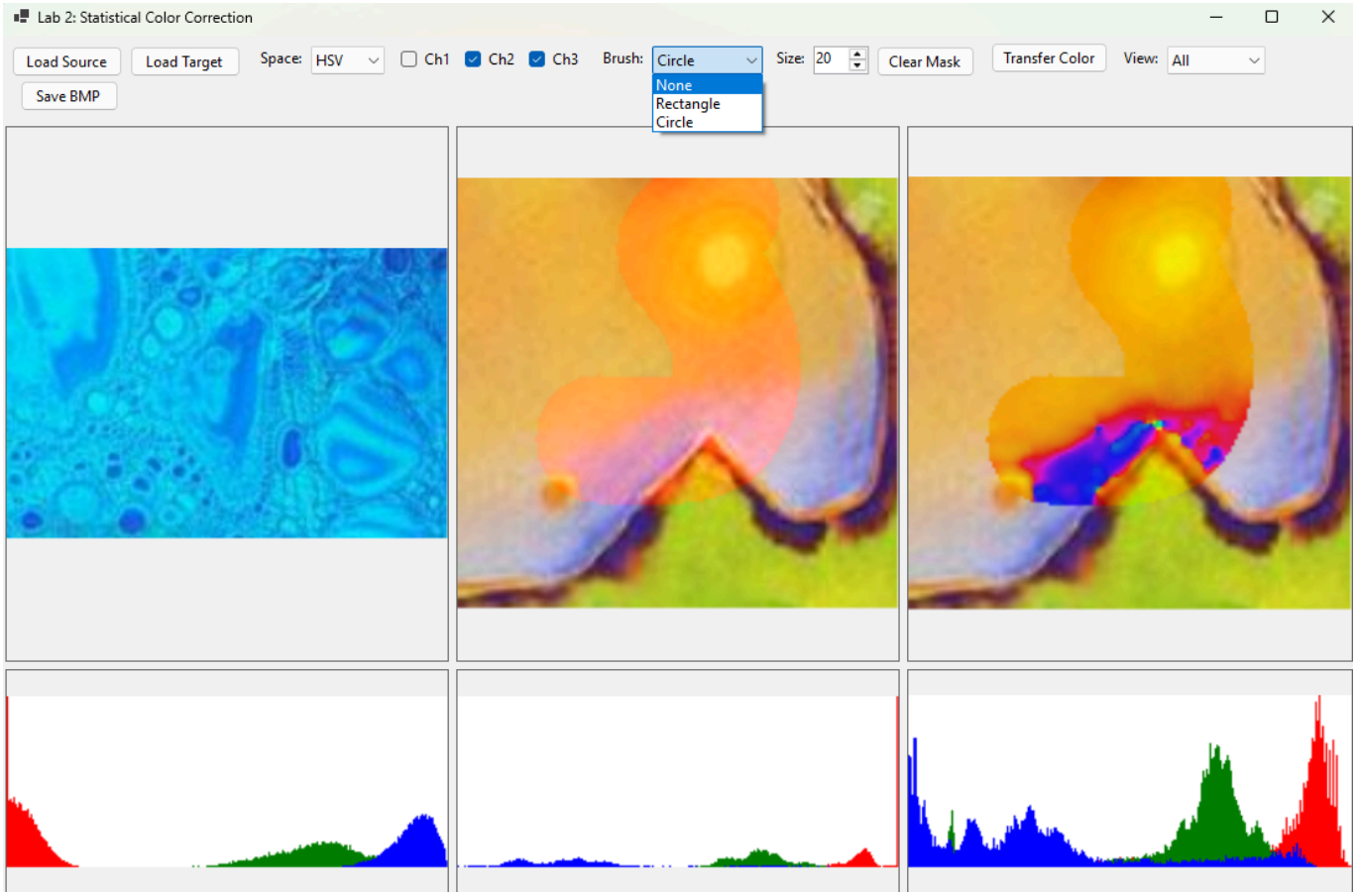


Рис. 4 – Вибір форми пензля

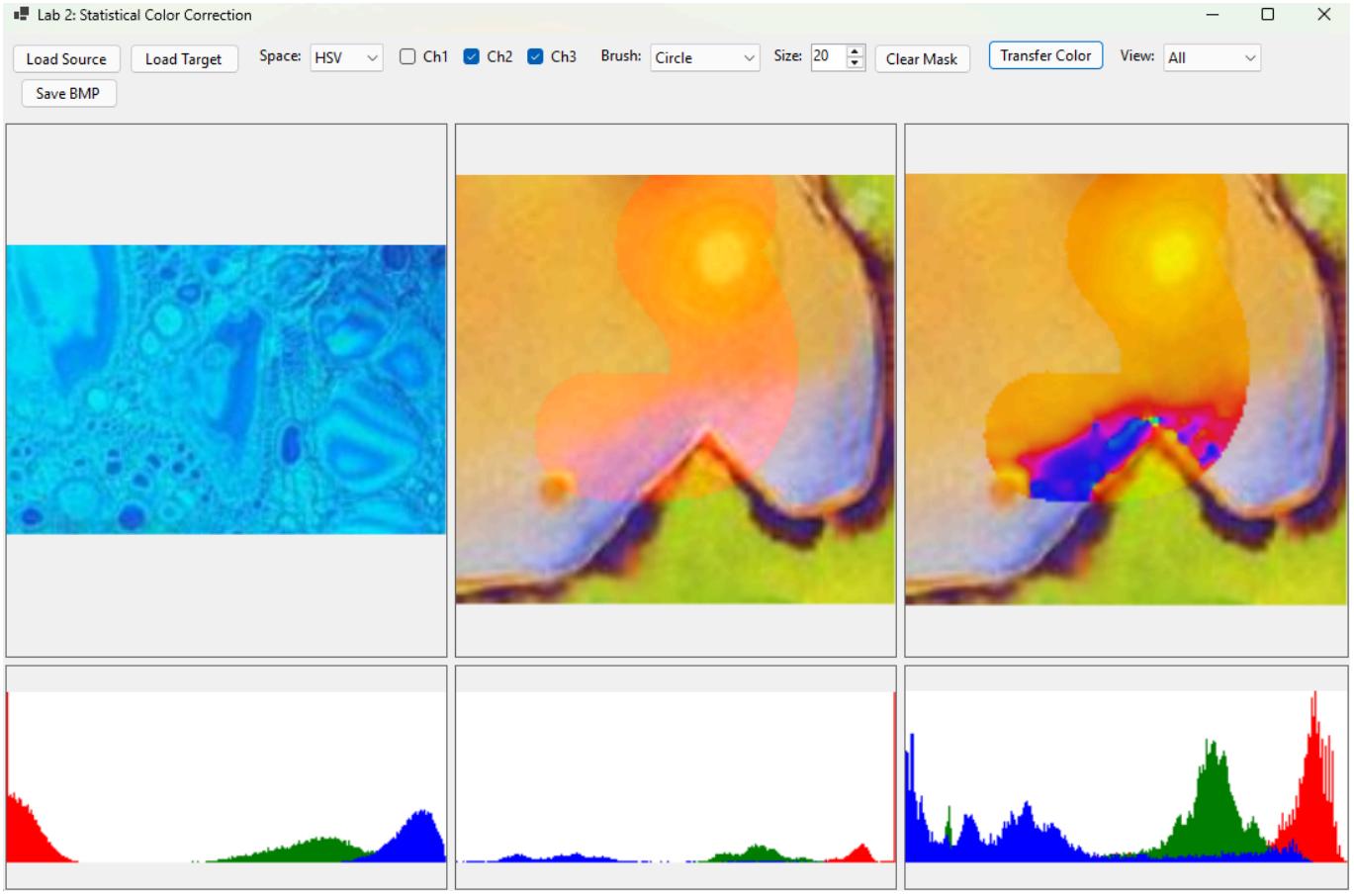


Рис. 5 – Корекція кольору за виділеною пензлем маскою та обраними каналами

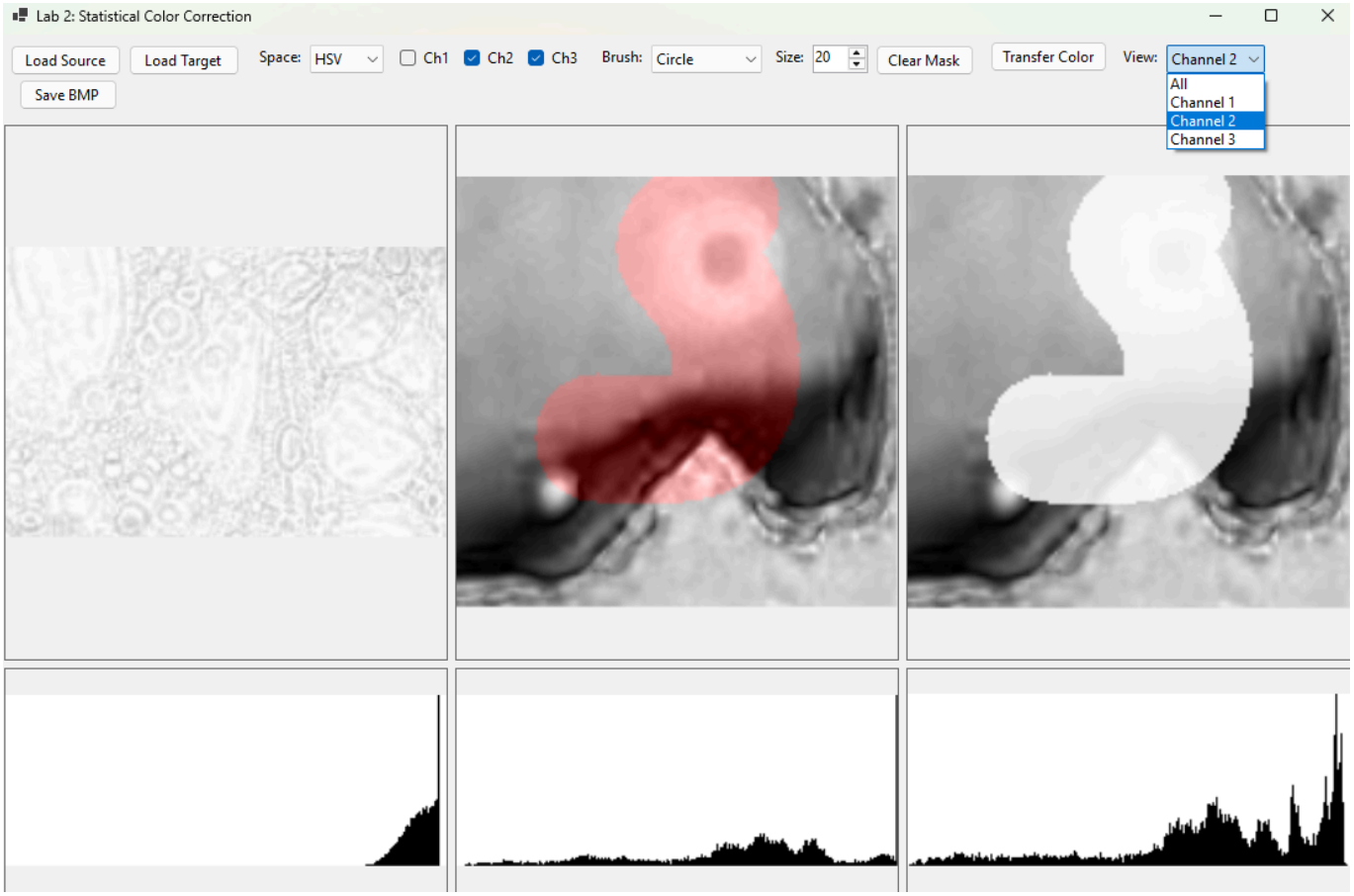


Рис. 6 – Вибір конкретного каналу

Додаткові можливості інтерфейсу:

Інтерфейс дозволяє:

- Обирати колірний простір для перенесення кольорів: Користувач може в реальному часі перемикатися між просторами Lab, HSL, HSV та YIQ за допомогою випадаючого списку.
- Поканально застосовувати корекцію: Завдяки чекбоксам (Ch1, Ch2, Ch3) можна обирати, до яких саме каналів застосовувати статистичну корекцію, залишаючи інші без змін.
- Використовувати пензлик для локальної корекції: За допомогою інструментів «Прямокутний пензлик» або «Круговий пензлик» із налаштуванням розміру можна виділити певну ділянку на цільовому зображенні. Корекція кольору розраховуватиметься та застосовуватиметься виключно для цієї виділеної області (вона підсвічується червоним напівпрозорим кольором).
- Скидати виділену ділянку: Кнопка «Clear Mask» миттєво знімає локальну маску для повернення до обробки всього зображення.
- Переглядати окремі канали зображення: За допомогою списку «View» можна переглянути повне зображення (All) або його окремі складові (Channel 1, 2, 3) у відтінках сірого для детального аналізу. При цьому гістограма також динамічно перебудовується під обраний канал.

- Експортувати результат: Зручна кнопка «Save BMP» дозволяє одразу зберегти згенероване зображення-результат на диск у форматі .bmp.

Посилання на програмний код:
https://github.com/johnkharkivskyi/Computer-Graphics-Labs

Висновки:

У ході виконання лабораторної роботи ми вивчили найчастіше використовувані моделі кольору, реалізували програму, що дозволяє аналізувати зображення в різних колірних просторах, а також проводити статистичну корекцію кольору зображення або його обраної ділянки.